



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS
CAMPUS PALMAS – TO**

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ELISEU TAVARES DE LIMA
FERNANDO SILVA MACEDO
GERÓNIMO MARTÍN CAMPANELLO
LUANE ANTUNES BORGES DOS SANTOS

ATIVIDADE MULTIDISCIPLINAR INTEGRADORA: Documento de Requisitos

PALMAS - TO

2026

ELISEU TAVARES DE LIMA
FERNANDO SILVA MACEDO
GERÓNIMO MARTÍN CAMPANELLO
LUANE ANTUNES BORGES DOS SANTOS

ATIVIDADE MULTIDISCIPLINAR INTEGRADORA: Documento de Requisitos

Trabalho desenvolvido como requisito da
Atividade Multidisciplinar Integradora
(documento de requisitos) do 3º período do
Curso de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas-TADS, do
Projeto TO Graduado da Unitins.

PALMAS - TO

2026

1. Propósito do sistema

O sistema da EcoTins tem o propósito de democratizar e facilitar o descarte correto de lixo eletrônico em Palmas-TO, aumentando a taxa de reciclagem e reduzindo o impacto ambiental, por meio de uma plataforma web simples, rápida e acessível.

A plataforma permitirá que cidadãos solicitem a coleta de resíduos eletrônicos, acompanhem suas solicitações e consultem pontos de descarte, contribuindo para a sustentabilidade e o descarte correto de resíduos.

A plataforma possui funcionalidades como login de usuários, solicitação de coletas por meio de formulário (com nome, tipo de resíduo e endereço), visualização das solicitações realizadas e consulta aos pontos de coleta disponíveis, além de disponibilizar contato da empresa.

2. Problema a ser resolvido

Em Palmas-TO, o descarte inadequado de lixo eletrônico (computadores, celulares, baterias, eletrodomésticos) é uma prática comum, causando impactos ambientais negativos e riscos à saúde pública. Falta conscientização da população e, principalmente, um canal simples e acessível para que cidadãos e empresas possam solicitar a coleta ou encontrar pontos de descarte correto.

Atualmente, o descarte de resíduos eletrônicos ocorre de forma inadequada ou desorganizada, gerando:

- Acúmulo de resíduos eletrônicos, como celulares, computadores e televisores;
- Dificuldade da população em identificar pontos de coleta disponíveis;
- Falta de organização no registro das solicitações de coleta;
- Dificuldade no acompanhamento das solicitações realizadas.

3. Proposta da solução

O sistema web da EcoTins visa conectar geradores de resíduos eletrônicos (pessoas físicas, escolas, empresas) à empresa de reciclagem reversa, permitindo:

- Solicitação de coleta domiciliar;
- Localização de pontos de coleta fixos;
- Acompanhamento do status das solicitações;
- Gestão administrativa das demandas.

4. Levantamento de Requisitos com Potenciais Usuários

Perfil	Necessidade identificada
Moradores de Palmas e setores da região	Tem celulares antigos em casa, mas não sabe onde descartar.
Professores ou coordenações Universitárias	Quer descartar equipamentos do laboratório, mas precisa de comprovante.
Pequenos lojistas de informática ou eletrônicos importados	Acumula peças ou produtos defeituosos e quer coleta periódica.

5. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o usuário realize cadastro com nome, e-mail, telefone para contato e senha.
RF02	O sistema deve permitir que o usuário faça login na plataforma.
RF03	O sistema deve permitir que o usuário solicite coleta domiciliar de lixo eletrônico.
RF04	O sistema deve permitir que o usuário informe o endereço e os tipos de resíduos na solicitação.
RF05	O sistema deve permitir que o usuário escolha uma data preferencial para a coleta.
RF06	O sistema deve permitir que o usuário consulte todas as suas solicitações e seus status.
RF07	O sistema deve permitir que o usuário cancele uma solicitação (se ainda não concluída).
RF08	O sistema deve exibir uma lista com os pontos de coleta fixos e seus horários.
RF09	O sistema deve permitir que o administrador visualize todas as solicitações.

Código	Descrição
RF10	O sistema deve permitir que o administrador altere o status de uma solicitação (pendente → agendada → concluída).
RF11	O sistema deve permitir que o administrador cadastre novos pontos de coleta.
RF12	O sistema deve enviar uma confirmação por e-mail e telefone de contato ao usuário após a solicitação.

6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição	Atributos
RNF01	O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.	Disponibilidade
RNF02	O tempo de resposta para cada ação do usuário deve ser inferior a 3 segundos.	Desempenho
RNF03	As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada (hash).	Segurança
RNF04	O sistema deve ser acessível por navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).	Compatibilidade
RNF05	A interface deve ser responsiva, adaptando-se a celulares e desktops.	Usabilidade
RNF06	O sistema deve ser desenvolvido utilizando tecnologias web padrão (HTML, CSS, JS + backend).	Tecnologia
RNF07	O sistema deve ter um manual básico de uso para usuários leigos.	Documentação

7. Base no Protótipo

O sistema possui:

- **Tela de login:** responsável pela autenticação do usuário por meio de login e senha;
- **Tela de criação de conta:** Exibida logo após verificação de usuário não cadastrado;
- **Tela inicial (homepage):** exibida após a autenticação, apresenta *slogan* de campanha e permite solicitar coleta de resíduos eletrônicos.
- **Tela de solicitação de coleta:** permite ao usuário registrar os dados de coleta,

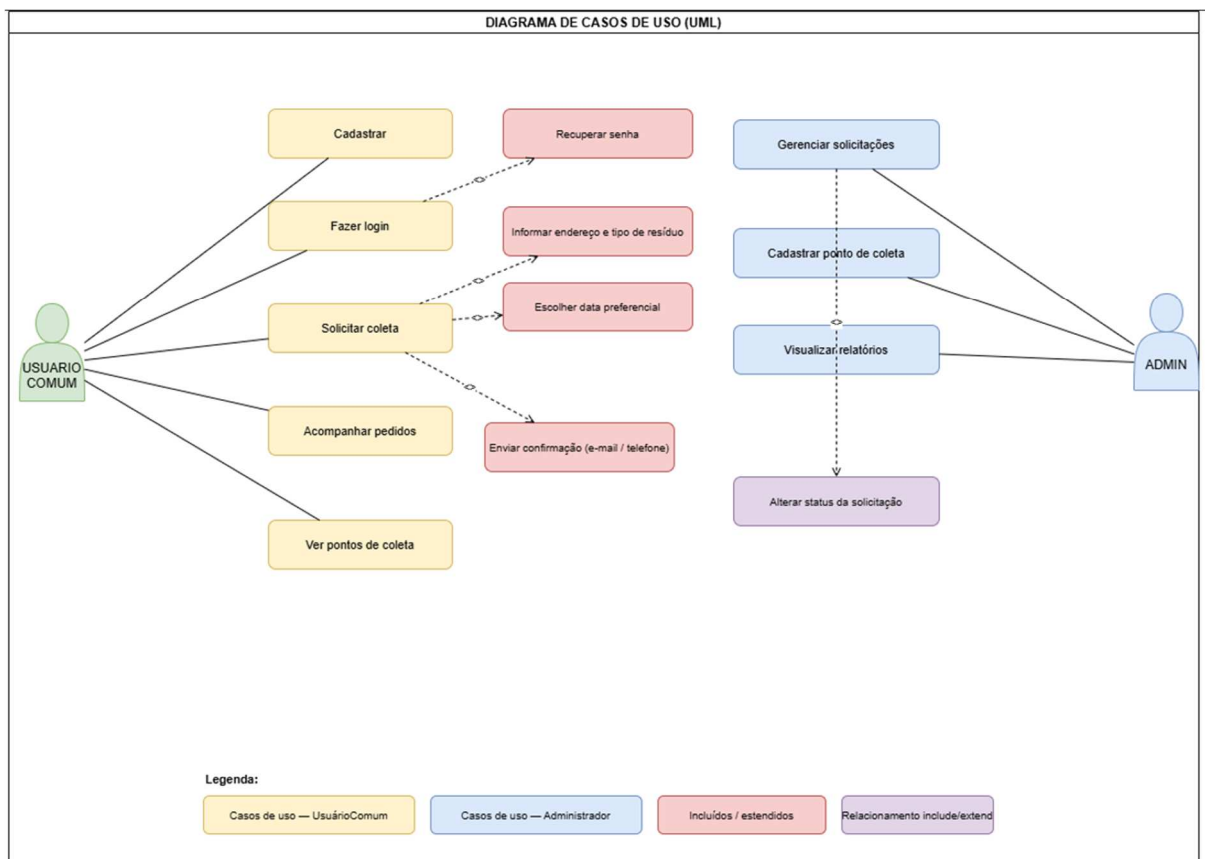
informando os dados necessários;

- **Tela de visualização de solicitações (“Minhas Solicitações”):** possibilita ao usuário acompanhar as solicitações realizadas;
- **Tela de consulta de pontos de coleta:** apresenta os locais disponíveis para descarte de resíduos eletrônicos.

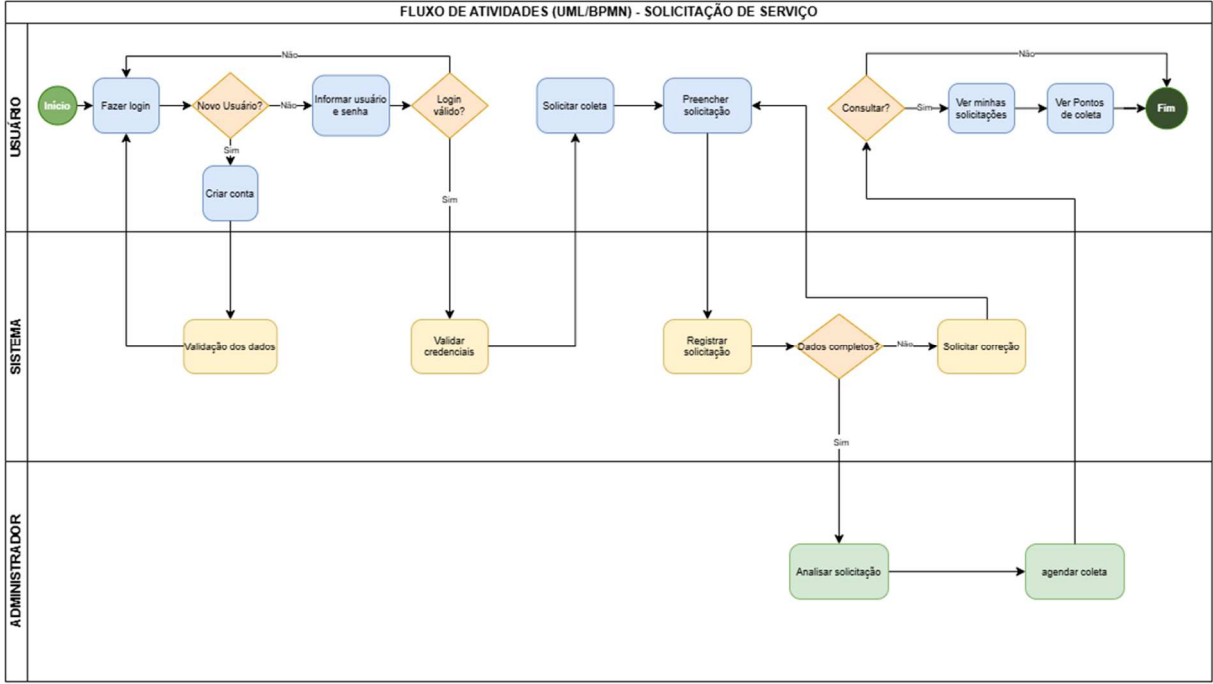
8. Diagramas:

Os diagramas desenvolvidos para o sistema EcoTins auxiliam na compreensão de sua estrutura e funcionamento. O diagrama de caso de uso apresenta as funcionalidades disponíveis e a interação dos usuários com o sistema; o fluxo de atividades demonstra a sequência das operações realizadas durante o processo de solicitação de coleta; e o diagrama de classes representa a estrutura da aplicação, incluindo as principais entidades e seus relacionamentos.

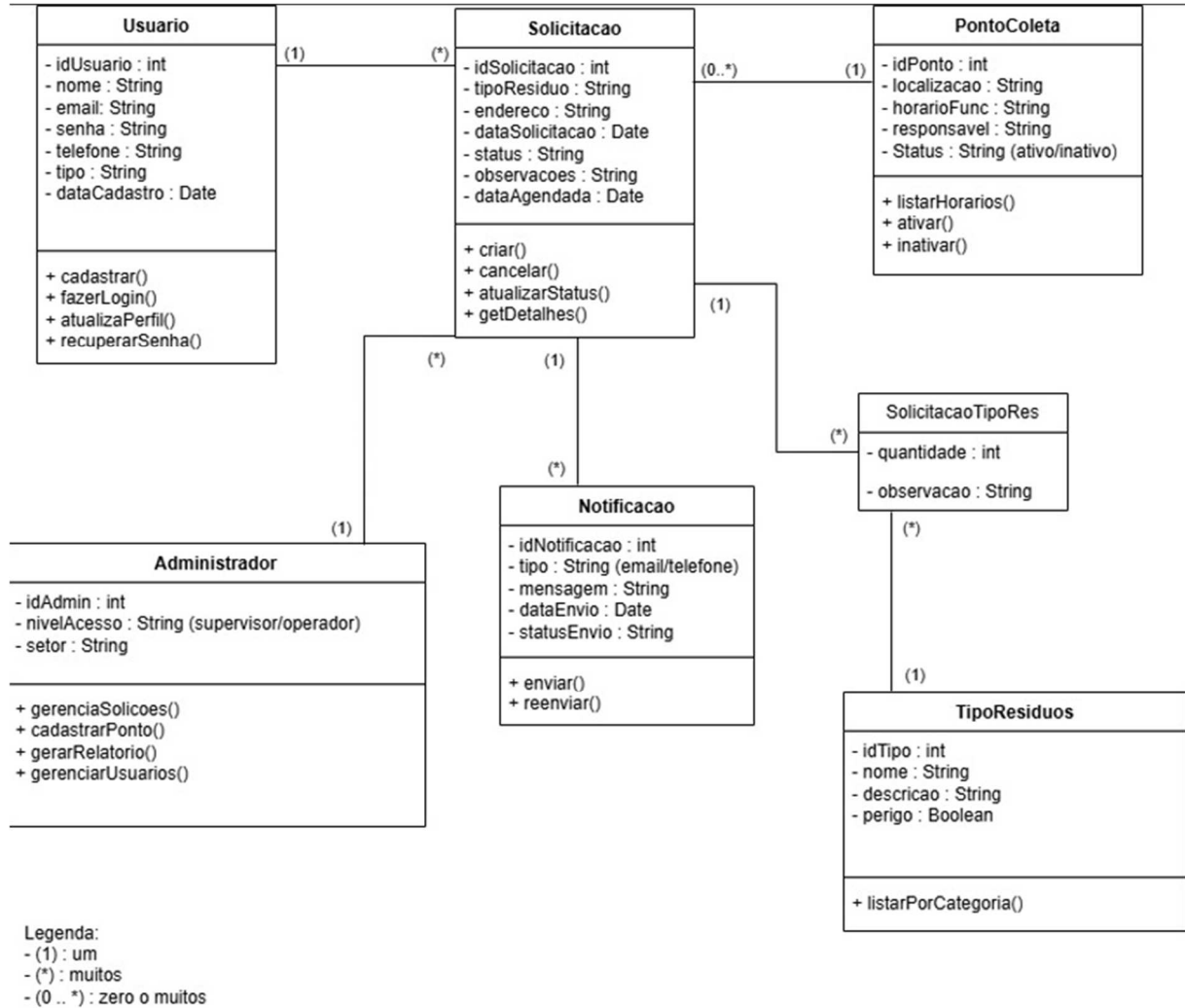
8.1 Diagrama de caso de Uso (UML)



8.2 Fluxo de atividades (UML/BPMN) – solicitação de serviços



8.3 Diagrama de classes



9. Conclusão

O sistema contribui para a organização das solicitações de coleta e facilita o descarte ambientalmente correto de resíduos eletrônicos, promovendo a reciclagem reversa e auxiliando na sustentabilidade.